CORRIGÉ DU TD N° 1

Raisonnement et vocabulaire ensembliste

1 Implications et connecteurs

1. Vraie : si $x > 1$, alors $x > 0$, et en multipliant $x > 1$ par $x > 0$ on obtient $x^2 > x > 1$.
2. Fausse : $x = -2$ vérifie $x^2 = 4 > 1$ mais pas $x > 1$.
3. Vraie : $x^2 = 4$ donne $x = 2$ ou $x = -2$, et la condition $x \geqslant 0$ élimine -2.
4. Vraie : si $x = 0$, alors $x^2 = 0$; si $x \neq 0$, alors $x^2 > 0$, donc (par contraposée) $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$.
5. Fausse pour tout $x < 0$: par exemple $x = -1$ donne $x^2 = 1 \geqslant 0$. Pour $x \geqslant 0$ l'implication est vraie (hypothèse fausse), mais l'énoncé « pour tout x » est faux.

2 Condition nécessaire, condition suffisante

1. Suffisante, pas nécessaire : $x^2 = x \iff x \in \{0, 1\}$, et $x = 0$ convient aussi.
2. Suffisante ($6k = 2 \times 3k$), pas nécessaire (2 est pair sans être multiple de 6).
3. Nécessaire : si $a = 0$, alors $ab = 0$. Pas suffisante : $a = 1$, $b = 0$.
4. Nécessaire et suffisante : $\sqrt{x^2} = |x|$, et $|x| = x \iff x \geqslant 0$.
5. Ni l'une ni l'autre : $x = \frac{1}{2} > 0$ mais $x^2 < 1$; $x = -2$ vérifie $x^2 > 1$ sans être positif.

3 Nier correctement

1. $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x \leqslant y$ et $f(x) > f(y)$. Attention : « f n'est pas croissante » ne signifie **pas** « f est décroissante » ($x \mapsto x^2$ n'est ni l'un ni l'autre).
2. $\forall M \in \mathbb{R},\ \exists x \in \mathbb{R},\ f(x) > M$: f n'est pas majorée.
3. $\exists A \in \mathbb{R},\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geqslant N,\ u_n < A$.
4. $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \neq 0$.

4 L'ordre des quantificateurs

1. Vraie : pour x donné, $y = -x$ convient.
2. Fausse : si un tel y existait, on aurait $0 + y = 0$ et $1 + y = 0$, donc $y = 0$ et $y = -1$.
3. Vraie : $n = \lfloor |x| \rfloor + 1$ convient, car $n > |x| \geqslant x$.
4. Fausse : pour tout $n \in \mathbb{N}$, le réel $x = n$ vérifie $n > x$ faux.
5. Vraie : pour $\varepsilon > 0$ donné, $x = \frac{\varepsilon}{2}$ convient.
6. Fausse : pour tout $x > 0$, le choix $\varepsilon = x$ contredit $x < \varepsilon$. (La négation, $\forall x > 0,\ \exists \varepsilon > 0,\ x \geqslant \varepsilon$, est vraie.)

5 Trois petits raisonnements

1. La contraposée s'écrit : si $x \leqslant 1$ et $y \leqslant 1$, alors $x + y \leqslant 2$. C'est vrai en additionnant les deux inégalités ; l'implication de départ est donc vraie.
2. $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$. Si $n = 3k$, n est divisible par 3 ; si $n = 3k + 1$, $n - 1 = 3k$ l'est ; si $n = 3k + 2$, $n + 1 = 3(k + 1)$ l'est. Dans les trois cas, le produit est divisible par 3.

3. Supposons qu'il existe un plus petit réel strictement positif m. Alors $\frac{m}{2}$ est strictement positif et $\frac{m}{2} < m$: contradiction avec la minimalité de m.

---

6 Raisonner par analyse-synthèse

1. **Analyse.** Si x est solution, alors en élevant au carré $x+2=x^2$, donc $x=2$ ou $x=-1$. **Synthèse.** Pour $x=2$: $\sqrt{4}=2$, qui convient. Pour $x=-1$: $\sqrt{1}=1\neq -1$, qui ne convient pas. L'unique solution est 2. (Élever au carré n'est pas une équivalence : la synthèse est indispensable.)
2. **Analyse.** Si f convient, en prenant $y=x$: $2f(x)=2x+2$, donc $f(x)=x+1$ pour tout x. **Synthèse.** Si $f(x)=x+1$, alors $f(x)+f(y)=x+y+2$: elle convient. L'unique solution est $x\mapsto x+1$.

---

7 Carré d'un impair

1. Si $n=2k+1$ avec $k\in\mathbb{Z}$, alors $n^2-1=4k^2+4k=4k(k+1)$. D'après le cours, $k(k+1)$ est pair : $k(k+1)=2m$, donc $n^2-1=8m$.
2. La question 1 affirme « n impair $\Rightarrow 8\mid n^2-1$ ». Sa contraposée est « $8\nmid n^2-1\Rightarrow n$ pair », qui lui est équivalente : elle est donc vraie.

---

8 Deux irrationalités

1. Contraposée : si $3\nmid n$, le reste de n dans la division par 3 vaut 1 ou 2. Si $n=3k+1$, $n^2=3(3k^2+2k)+1$; si $n=3k+2$, $n^2=3(3k^2+4k+1)+1$: dans les deux cas $3\nmid n^2$.

Supposons par l'absurde $\sqrt{3}=\frac{p}{q}$ irréductible. Alors $p^2=3q^2$, donc $3\mid p^2$, donc $3\mid p$: $p=3p'$. Alors $9p'^2=3q^2$, soit $q^2=3p'^2$, donc $3\mid q$: contradiction avec l'irréductibilité.

2. Comme $1<2<10$, on a $0<\log_{10}2<1$. Supposons par l'absurde $\log_{10}2=\frac{p}{q}$ avec $p,q\in\mathbb{N}^*$. Alors $q\ln 2=p\ln 10$, soit $2^q=10^p=2^p5^p$. Or 5 divise 10^p (car $p\geqslant 1$) mais pas 2^q (qui n'a que 2 comme facteur premier, par unicité de la décomposition) : contradiction.

---

9 Analyse-synthèse : une équation fonctionnelle

Analyse. Soit f une solution. Avec $x=y=0$: $f(0)^2-f(0)=0$, donc $f(0)\in\{0,1\}$.

Avec $y=0$: $f(x)f(0)-f(0)=x$ pour tout x. Si $f(0)=0$, on obtiendrait $0=x$ pour tout réel x : c'est faux pour $x=1$. Donc $f(0)=1$, et alors $f(x)-1=x$, soit $f(x)=x+1$ pour tout x.

Synthèse. Pour $f(x)=x+1$: $(x+1)(y+1)-(xy+1)=x+y$ pour tous x,y. Cette fonction convient.

Conclusion : l'unique solution est $f:x\mapsto x+1$.

---

10 Irrationalité de $\sqrt{2}+\sqrt{3}$

1. Supposons $\sqrt{6}=\frac{p}{q}$ irréductible. Alors $p^2=6q^2$ est pair, donc p est pair : $p=2p'$, et $4p'^2=6q^2$, soit $2p'^2=3q^2$. Ainsi $3q^2$ est pair ; comme 3 est impair, q^2 est pair (un produit de deux impairs est impair), donc q est pair. Contradiction avec l'irréductibilité.
2. Supposons $r=\sqrt{2}+\sqrt{3}\in\mathbb{Q}$. Alors $r^2=5+2\sqrt{6}\in\mathbb{Q}$, donc $\sqrt{6}=\frac{r^2-5}{2}\in\mathbb{Q}$, ce qui contredit la question 1.

---

11 Somme des carrés

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons $P(n)$: « $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ».

Initialisation : pour $n = 1$, $1^2 = 1$ et $\frac{1\times 2\times 3}{6} = 1$: $P(1)$ est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(n)$ est vraie. Alors

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\big(n(2n+1)+6(n+1)\big)}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6}.$$

Or $(n+2)(2n+3) = 2n^2+7n+6$, donc la somme vaut $\frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6}$: c'est $P(n+1)$.

Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

---

12 Une divisibilité par récurrence

Notons $P(n)$: « $3 \mid 4^n - 1$ ».

Initialisation : $4^0 - 1 = 0$ est divisible par 3.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $4^n - 1 = 3k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors $4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 4^n - 1 = 4(4^n - 1) + 3 = 3(4k+1)$, donc $P(n+1)$ est vraie.

Par récurrence, $3 \mid 4^n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Variante sans récurrence : pour $n \geqslant 1$, $4^n - 1 = (4-1)(4^{n-1} + \cdots + 4 + 1)$.

---

13 Récurrence double : une suite explicite

Notons $P(n)$: « $u_n = 2^n + 3^n$ ».

Initialisation : $u_0 = 2 = 2^0 + 3^0$ et $u_1 = 5 = 2^1 + 3^1$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies. Alors

$$u_{n+2} = 5(2^{n+1} + 3^{n+1}) - 6(2^n + 3^n) = 2^n(10-6) + 3^n(15-6) = 4 \cdot 2^n + 9 \cdot 3^n = 2^{n+2} + 3^{n+2}.$$

Par récurrence double, $u_n = 2^n + 3^n$ pour tout n. (On verra au chapitre des suites comment **trouver** cette formule.)

---

14 Récurrence forte : écriture en base 2

Notons $P(n)$: « n est une somme de puissances de 2 distinctes ».

Initialisation : $1 = 2^0$.

Hérédité : soit $n \geqslant 1$ tel que $P(1), \ldots, P(n)$ sont vraies ; montrons $P(n+1)$.

- Si $n+1$ est pair, $n+1 = 2m$ avec $1 \leqslant m \leqslant n$. Par hypothèse, $m = 2^{a_1} + \cdots + 2^{a_k}$ avec $a_1, \ldots, a_k$ distincts ; alors $n+1 = 2^{a_1+1} + \cdots + 2^{a_k+1}$, exposants encore distincts.
- Si $n+1$ est impair, $n+1 = 2m+1$ avec $1 \leqslant m \leqslant n$ (car $n+1 \geqslant 3$). Comme ci-dessus, $2m$ est une somme de puissances de 2 distinctes d'exposants tous $\geqslant 1$; en ajoutant $2^0 = 1$, on obtient une écriture de $n+1$ avec des exposants distincts.

Par récurrence forte, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$. L'hypothèse $P(m)$ portait sur un m « de l'ordre de $n/2$ » : une récurrence simple ne suffisait pas.

---

15 Tous les chevaux ont la même couleur

L'hérédité doit être valable **pour tout** $n \geqslant 1$. Pour $n = 1$ (passage de 1 à 2 chevaux), les deux groupes sont $\{1\}$ et $\{2\}$: ils n'ont **aucun** cheval en commun, et l'argument s'effondre. L'implication $P(1) \Rightarrow P(2)$ n'est pas démontrée (et elle est fausse). L'argument fonctionne pour $n \geqslant 2$, mais cela ne sert à rien puisque la chaîne est rompue dès le premier maillon.

---

16 Somme de 3 et de 5

Notons $P(n)$: « il existe $a, b \in \mathbb{N}$ tels que $n = 3a + 5b$ ». On a $8 = 3 + 5$, $9 = 3 \times 3$ et $10 = 2 \times 5$: $P(8)$, $P(9)$, $P(10)$ sont vraies.

Soit $n \geqslant 10$ tel que $P(8), \dots, P(n)$ sont vraies. Alors $n + 1 \geqslant 11$, donc $8 \leqslant n - 2 \leqslant n$, et $P(n-2)$ donne $n - 2 = 3a + 5b$. Ainsi $n + 1 = 3(a + 1) + 5b$: $P(n+1)$ est vraie.

Par récurrence forte (initialisée aux trois premiers rangs), $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 8$. En revanche, 7 ne s'écrit pas ainsi ($7 - 5 = 2$ et 7 ne sont pas multiples de 3).

---

19 Opérations sur les ensembles

1. $A \cup B = [0, 5]$, $A \cap B =]1, 3]$, $A \setminus B = [0, 1]$ ($1 \notin B$), $B \setminus A =]3, 5]$, $\overline{A} =]-\infty, 0[\cup]3, +\infty[$.
2. $\mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \big\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\big\}$: $8 = 2^3$ éléments.
3. Oui : $\{1\}$ est une partie de $\mathbb{N}$. Non : 1 est un entier, pas une partie de $\mathbb{N}$. Oui : l'unique élément de $\{\{1\}\}$, à savoir $\{1\}$, appartient à $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

---

20 Appartenance, inclusion, parties

1. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $A \cap B = \{3, 4\}$; $A \setminus B = \{1, 2\}$; $B \setminus A = \{5\}$.
2. Vrai ; faux ($\{1\}$ est une partie de A, pas un élément) ; vrai ; vrai (l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble) ; vrai ($\{3, 4\}$ est une partie de A) ; faux (les éléments de A sont des nombres, pas des parties de A).
3. $\varnothing$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, $\{a, b, c\}$: $8 = 2^3$ parties.
4. $3 \times 2 = 6$ couples : $(3, 0)$, $(3, 1)$, $(4, 0)$, $(4, 1)$, $(5, 0)$, $(5, 1)$.

---

21 Démontrer par double inclusion

1. $\subset$: soit $x \in A \cup (B \cap C)$. Si $x \in A$, alors $x \in A \cup B$ et $x \in A \cup C$. Sinon $x \in B \cap C$, donc $x \in B \subset A \cup B$ et $x \in C \subset A \cup C$. Dans les deux cas, $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

$\supset$: soit $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Si $x \in A$, c'est terminé. Sinon, $x \in A \cup B$ impose $x \in B$, et $x \in A \cup C$ impose $x \in C$: $x \in B \cap C$.

2. On montre les implications en cycle. Si $A \subset B$: on a toujours $B \subset A \cup B$, et $A \cup B \subset B$ car $A \subset B$; donc $A \cup B = B$. Si $A \cup B = B$: on a toujours $A \cap B \subset A$, et pour $x \in A$, $x \in A \cup B = B$, donc $x \in A \cap B$; ainsi $A \cap B = A$. Si $A \cap B = A$: $A = A \cap B \subset B$.
3. Soit $x \in B$. Si $x \in A$, alors $x \in A \cap B = A \cap C$, donc $x \in C$. Si $x \notin A$, alors $x \in A \cup B = A \cup C$ et $x \notin A$, donc $x \in C$. Ainsi $B \subset C$, et l'inclusion réciproque s'obtient en échangeant B et C.

Une seule hypothèse ne suffit pas : avec $A = E$, $B = \varnothing$, $C = E$ (et $E \neq \varnothing$), on a $A \cup B = A \cup C = E$ mais $B \neq C$; avec $A = \varnothing$, $B = \varnothing$, $C = E$, on a $A \cap B = A \cap C = \varnothing$ mais $B \neq C$.

---

22 Injective, surjective, bijective ?

1. Pour $y \in \mathbb{R}$: $3x - 2 = y \iff x = \frac{y+2}{3}$, unique solution réelle. f_1 est bijective, $f_1^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$.
2. Ni injective ($f_2(-1) = f_2(1)$) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent).
3. Surjective (tout $y \geqslant 0$ vaut $(\sqrt{y})^2$), pas injective ($f_3(-1) = f_3(1)$).
4. Injective ($n + 1 = m + 1 \Rightarrow n = m$), pas surjective : 0 n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{N}$.
5. Bijective : pour $m \in \mathbb{Z}$, l'unique antécédent est $m - 1 \in \mathbb{Z}$; $f_5^{-1}(m) = m - 1$. La même formule donne une bijection sur $\mathbb{Z}$ mais pas sur $\mathbb{N}$: l'ensemble de départ compte.

---

23 Composer, inverser, calculer des images

1. $(g \circ f)(x) = (3x - 2)^2 + 1 = 9x^2 - 12x + 5$ et $(f \circ g)(x) = 3(x^2 + 1) - 2 = 3x^2 + 1$. Elles sont différentes (en $0 : 5 \neq 1$) : la composition n'est pas commutative.
2. Pour tout $y \in \mathbb{R}$, l'équation $3x - 2 = y$ a une unique solution $x = \frac{y+2}{3}$: f est bijective et $f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$.
3. $g(-1) = g(1) = 2$: g n'est pas injective. $g(x) \geqslant 1$ pour tout x, donc 0 n'a pas d'antécédent : g n'est pas surjective.
4. Sur $[-1, 2]$, x^2 décrit $[0, 4]$, donc $g([-1, 2]) = [1, 5]$. Puis $2 \leqslant x^2 + 1 \leqslant 5 \iff 1 \leqslant x^2 \leqslant 4 \iff 1 \leqslant |x| \leqslant 2$: $g^{-1}([2, 5]) = [-2, -1] \cup [1, 2]$.

---

24 Images directes et réciproques

1. $f([-1, 2]) = [0, 4]$ (tout $t \in [0, 4]$ vaut $(\sqrt{t})^2$ avec $\sqrt{t} \in [0, 2]$, et $x^2 \in [0, 4]$ pour $x \in [-1, 2]$).
   $f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2]$. $f^{-1}(]-\infty, -1]) = \varnothing$ (un carré est positif).
2. Si $x \in A$, alors $g(x) \in g(A)$, c'est-à-dire $x \in g^{-1}(g(A))$. Si $y \in g(g^{-1}(B))$, alors $y = g(x)$ avec $x \in g^{-1}(B)$, c'est-à-dire $g(x) \in B$: donc $y \in B$.

Exemples stricts : avec $A = [0, 1]$, $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}([0, 1]) = [-1, 1] \neq A$; avec $B = [-1, 1]$, $f(f^{-1}(B)) = f([-1, 1]) = [0, 1] \neq B$.

3. Si g est injective et $x \in g^{-1}(g(A))$, alors $g(x) \in g(A)$: $g(x) = g(a)$ pour un $a \in A$, donc $x = a \in A$. Si g est surjective et $y \in B$, il existe x tel que $g(x) = y \in B$; alors $x \in g^{-1}(B)$ et $y = g(x) \in g(g^{-1}(B))$.

---

25 Composées et injectivité

1. Soient x, x' tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g : $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $x = x'$ par injectivité de $g \circ f$.
2. Soit $z \in G$. Il existe $x \in E$ tel que $g(f(x)) = z$; alors $y = f(x) \in F$ vérifie $g(y) = z$.
3. Si h est injective : pour $x \in E$, $h(h(x)) = h(x)$ entraîne $h(x) = x$. Si h est surjective : pour $y \in E$, il existe x tel que $y = h(x)$, et $h(y) = h(h(x)) = h(x) = y$. Dans les deux cas $h = \mathrm{id}_E$.

---

26 Une bijection homographique

1. Si $f(x) = 2$, alors $2x + 1 = 2x - 2$, soit $1 = -2$: impossible. Donc $f(x) \neq 2$ pour tout $x \neq 1$.

2. Soit $y \neq 2$. Pour $x \neq 1$: $\frac{2x+1}{x-1} = y \iff 2x+1 = y(x-1) \iff x(y-2) = -y-1 \iff x = \frac{y+1}{y-2}$ (car $y \neq 2$). Ce réel est bien différent de 1 : sinon $y+1 = y-2$, absurde. L'équation a donc une unique solution dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: f est bijective et $f^{-1}(y) = \dfrac{y+1}{y-2}$.

---

27 Indicatrices et différence symétrique

1. $A \setminus B$ et $B \setminus A$ sont disjointes, donc $\mathbf{1}_{A \Delta B} = \mathbf{1}_{A \setminus B} + \mathbf{1}_{B \setminus A} = \mathbf{1}_A(1 - \mathbf{1}_B) + \mathbf{1}_B(1 - \mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$. Comme $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$ (valeurs 0 ou 1), c'est aussi $\mathbf{1}_A^2 + \mathbf{1}_B^2 - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B = (\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B)^2$.
2. Notons a, b, c les indicatrices de A, B, C. Avec la formule du 1 :
   $\mathbf{1}_{(A \Delta B) \Delta C} = (a + b - 2ab) + c - 2(a + b - 2ab)c = a + b + c - 2(ab + bc + ca) + 4abc$. Cette expression est symétrique en a, b, c ; le même calcul pour $A \,\Delta\, (B \,\Delta\, C)$ donne la même expression. Les deux parties ont la même indicatrice : elles sont égales.

---

28 Théorème de Cantor

Supposons par l'absurde que $f : E \to \mathcal{P}(E)$ soit surjective. Posons $A = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}$: c'est une partie de E, donc elle a un antécédent $a \in E$: $f(a) = A$.

Si $a \in A$, alors par définition de A, $a \notin f(a) = A$: contradiction. Si $a \notin A$, alors $a \notin f(a)$, donc a vérifie la condition définissant A : $a \in A$, contradiction.

Les deux cas sont impossibles : une telle surjection n'existe pas. Ainsi $\mathcal{P}(E)$ est toujours « strictement plus gros » que E, même pour un ensemble infini.

---

30 Division euclidienne et PGCD

1. $17 \times 119 = 2023$, donc $2024 = 17 \times 119 + 1$ ($q = 119$, $r = 1$). Puis $-2024 = 17 \times (-120) + 16$ ($q = -120$, $r = 16$, car $17 \times 120 = 2040$).
2. $2024 = 1 \times 1386 + 638$; $1386 = 2 \times 638 + 110$; $638 = 5 \times 110 + 88$; $110 = 1 \times 88 + 22$; $88 = 4 \times 22 + 0$. Dernier reste non nul : $\text{pgcd} = 22$.
3. $2024 = 2^3 \times 11 \times 23$ et $1386 = 2 \times 3^2 \times 7 \times 11$. Exposants minimaux : $\text{pgcd} = 2 \times 11 = 22$. Exposants maximaux : $\text{ppcm} = 2^3 \times 3^2 \times 7 \times 11 \times 23 = 127\,512$. Vérification : $22 \times 127\,512 = 2\,805\,264 = 2024 \times 1386$.

---

31 Décimaux et rationnels

1. $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = \frac{35}{10^2}$.
2. Si $x = \frac{k}{10^n}$ et $y = \frac{\ell}{10^m}$, avec par exemple $n \leqslant m$, alors $x + y = \frac{k\,10^{m-n} + \ell}{10^m}$ et $xy = \frac{k\ell}{10^{n+m}}$ sont décimaux.
3. Supposons $\frac{1}{3} = \frac{k}{10^n}$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors $10^n = 3k$, donc 3 divise $10^n = 2^n 5^n$. C'est impossible : par unicité de la décomposition en facteurs premiers, les seuls facteurs premiers de 10^n sont 2 et 5 (et pour $n = 0$, $3 \nmid 1$). Donc $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{D}$.

---

32 PGCD et suites

1. $3n + 1 = 1 \times (2n + 1) + n$, donc $\text{pgcd}(3n + 1, 2n + 1) = \text{pgcd}(2n + 1, n)$. Puis $2n + 1 = 2 \times n + 1$, donc $\text{pgcd}(2n + 1, n) = \text{pgcd}(n, 1) = 1$ (pour $n = 0$: $\text{pgcd}(1, 1) = 1$ directement).

2. Par récurrence, avec $P(n)$: « $\text{pgcd}(F_{n+1}, F_n) = 1$ ». $P(0)$: $\text{pgcd}(1, 0) = 1$. Si $P(n)$ est vraie, comme $F_{n+2} = 1 \times F_{n+1} + F_n$, le lemme d'Euclide donne $\text{pgcd}(F_{n+2}, F_{n+1}) = \text{pgcd}(F_{n+1}, F_n) = 1$: c'est $P(n+1)$.

---

33 Nombres de Mersenne

Par contraposition, supposons n non premier : $n = ab$ avec $1 < a < n$ et $1 < b < n$.

Avec $x = 2^a$: $2^n - 1 = x^b - 1 = (2^a - 1)\left(1 + 2^a + 2^{2a} + \cdots + 2^{(b-1)a}\right)$.

Or $1 < 2^a - 1 < 2^n - 1$ car $1 < a < n$ (et $a \geqslant 2$ donne $2^a - 1 \geqslant 3$). Donc $2^a - 1$ est un diviseur de $2^n - 1$ différent de 1 et de lui-même : $2^n - 1$ n'est pas premier.

La réciproque est fausse : 11 est premier, mais $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$.

---

34 Une infinité de premiers de la forme $4k + 3$

1. $(4a + 1)(4b + 1) = 4(4ab + a + b) + 1$. Par récurrence, un produit d'un nombre quelconque de tels entiers a pour reste 1.
2. Il existe au moins un tel premier (3). Supposons par l'absurde qu'ils soient en nombre fini : $p_1, \ldots, p_k$. Posons $N = 4p_1 \cdots p_k - 1$; on a $N \geqslant 11$ et $N = 4(p_1 \cdots p_k - 1) + 3$ a pour reste 3.

N est impair, donc tous ses facteurs premiers sont impairs : de reste 1 ou 3. S'ils étaient tous de reste 1, leur produit N aurait pour reste 1 (question 1) : faux. Donc N a un facteur premier q de reste 3, qui est l'un des p_i. Alors q divise N et $4p_1 \cdots p_k$, donc divise leur différence 1 : absurde.

---

35 Identité de Bézout et lemme de Gauss

1. $S \subset \mathbb{N}^*$ et S est non vide : $a \cdot a + b \cdot b = a^2 + b^2 > 0$ appartient à S (car a, b ne sont pas tous deux nuls). Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément : notons-le d, et écrivons $d = au_0 + bv_0$ avec $u_0, v_0 \in \mathbb{Z}$.
2. Division euclidienne : $a = dq + r$ avec $0 \leqslant r < d$. Alors $r = a - dq = a(1 - qu_0) + b(-qv_0)$ est une combinaison entière de a et b. Si l'on avait $r > 0$, on aurait $r \in S$ et $r < d$, ce qui contredit la minimalité de d. Donc $r = 0$ et $d \mid a$. Le même raisonnement (en divisant b par d) donne $d \mid b$.
3. Si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors c divise la combinaison $au_0 + bv_0 = d$, donc $c \leqslant |c| \leqslant d$ (car $d > 0$). Ainsi d est un diviseur commun de a et b (question 2) supérieur ou égal à tous les autres : $d = \text{pgcd}(a, b)$. En particulier $\text{pgcd}(a, b) = au_0 + bv_0$.
4. Par Bézout, $au + bv = 1$ pour des entiers u, v. En multipliant par c : $c = a(cu) + (bc)v$. Or a divise $a(cu)$ et divise bc par hypothèse, donc a divise leur combinaison c.
5. Soit p premier divisant ab. Si $p \nmid a$, alors $\text{pgcd}(p, a) = 1$, car les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p. Le lemme de Gauss donne $p \mid b$. Par récurrence sur le nombre de facteurs, si p divise un produit $q_1 \cdots q_\ell$, il divise l'un des q_j ; si les q_j sont premiers, cela impose $p = q_j$ (car $p \geqslant 2$ et les seuls diviseurs positifs de q_j sont 1 et q_j).

Unicité, par récurrence forte sur $n \geqslant 2$: supposons $n = p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_\ell$ (nombres premiers, écrits avec répétitions). Comme $p_1 \mid q_1 \cdots q_\ell$, on a $p_1 = q_j$ pour un certain j. On simplifie par p_1 : $\frac{n}{p_1} = p_2 \cdots p_k = \prod_{i \neq j} q_i$. Si $\frac{n}{p_1} = 1$, les deux produits restants sont vides (un produit de nombres premiers vaut au moins 2 dès qu'il a un facteur). Sinon, $2 \leqslant \frac{n}{p_1} < n$ et l'hypothèse de récurrence montre que les deux listes restantes contiennent les mêmes nombres premiers avec les mêmes répétitions. Il en va donc de même des deux listes de départ.
